КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Целые числа

9 класс (физмат) · занятие 15 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик решает уравнения в целых числах разложением на множители, находит числа с заданными остатками (подбором по модулю произведения), находит последнюю цифру степени по циклу и выделяет целую часть дроби, чтобы найти натуральные n, при которых дробь — целое число.

Зачем. В работе 239 2026 года три задачи на целые числа: уравнение $y - x - xy = 0$ (№5), число с остатками (№11), последняя цифра степени (№20). В 2024 году — при каких n дробь натуральна (№17).

Что нужно знать заранее. Делимость, остатки, разложение на множители группировкой.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 15: Целые числа

Говорить: Сегодня четыре сюжета про целые числа. Каждый из них — задача «на ответ», которую можно решить за 5 минут, если знать приём.

2 1–4 мин

Разминка: Устно

1. Какой остаток даёт 2026 при делении на 9?
2. Какой цифрой оканчивается 7^4?
3. Найдите все пары натуральных чисел с произведением 6.

Ответ: 1) 1; 2) 1; 3) $(1;\,6), (2;\,3), (3;\,2), (6;\,1)$.

Говорить: Первое — через сумму цифр. Второе: $7^2 = 49$, 49^2 оканчивается на 1. Третье — подготовка к уравнениям: перебор делителей.

3 4–8 мин

Теория: Уравнения в целых числах

$$xy + ax + by = c \;\Rightarrow\; (x + b)(y + a) = c + ab$$

Произведение двух целых равно числу — перебираем делители, **включая отрицательные**.

Говорить: Покажите, откуда формула: раскройте $(x + b)(y + a) = xy + ax + by + ab$. На практике удобнее не помнить формулу, а «достраивать» до произведения. Главная ошибка — забыть отрицательные делители.

4 8–13 мин

Пример 1 · как в работе 239: Решите в целых числах $xy = x + y$

$xy - x - y + 1 = 1,\;\; (x-1)(y-1) = 1\; x-1 = y-1 = 1$ или $x-1 = y-1 = -1$ Ответ: $(2;\,2)$, $(0;\,0)$

Говорить: Тип 2026 №5. Если ученик нашёл только $(2;\,2)$ — он забыл про $-1 \cdot (-1)$. Пусть сделает проверку: $0 \cdot 0 = 0 + 0$.

5 13–17 мин

Теория: Остатки и последняя цифра

Числа с остатком r_1 при делении на m и r_2 при делении на k (m, k взаимно просты) повторяются с периодом mk

Последние цифры степеней повторяются с периодом 4 (или меньше): $2, 4, 8, 6$; $3, 9, 7, 1$; $7, 9, 3, 1$; $8, 4, 2, 6$

Говорить: Для остатков: находим одно подходящее число перебором (выписываем числа с остатком r_1 и смотрим остаток на k), потом прибавляем mk. Для последней цифры: важна только последняя цифра основания и остаток показателя при делении на 4. Если остаток 0 — берём 4-й элемент цикла.

---

6 17–21 мин

Пример 2 · остатки: Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 4 даёт остаток 3, а при делении на 5 — остаток 2

Остаток 3 при делении на 4: $3, 7, 11, \ldots$ — число 7 даёт остаток 2 при делении на 5 Все такие числа: $7 + 20k$ $7 + 20 \cdot 5 = 107$

Говорить: Тип 2026 №11. Проверьте ответ: $107 = 4 \cdot 26 + 3$, $107 = 5 \cdot 21 + 2$.

---

7 21–24 мин

Пример 3 · последняя цифра: Какой цифрой оканчивается 437^{2026}?

Важна только последняя цифра: 7. Цикл: $7, 9, 3, 1$ $2026 = 4 \cdot 506 + 2$ Вторая в цикле: 9

Говорить: Тип 2026 №20. В работе формулировка хитрая: «умножил число на себя n раз» — это степень $n + 1$! Обратите внимание ученика: именно здесь легко ошибиться на единицу.

---

8 24–28 мин

Пример 4 · целая часть дроби: При каких натуральных n число $\dfrac{n+7}{n-1}$ натуральное?

$\dfrac{n+7}{n-1} = 1 + \dfrac{8}{n-1}$ $n - 1$ — натуральный делитель 8: $1, 2, 4, 8$ $n = 2, 3, 5, 9$

Говорить: Тип 2024 №17. Выделение целой части — как деление с остатком. Обратите внимание: $n = 1$ не подходит (знаменатель 0), а при $n \geq 2$ число $n - 1$ натуральное — поэтому перебираем только положительные делители.

---

9 28–33 мин

Задача 1: Решите в целых числах $xy = 2x + 2y$

Ответ: $(3;\ 6), (4;\ 4), (6;\ 3), (1;\ -2), (0;\ 0), (-2;\ 1)$

Говорить: $(x - 2)(y - 2) = 4$. Делители 4: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ — шесть пар. Проверьте, что ученик нашёл все шесть.

---

10 33–38 мин

Задача 2: Решите в целых числах $xy + 3x - y = 5$

Ответ: $(2;\ -1), (0;\ -5), (3;\ -2), (-1;\ -4)$

Говорить: $(x - 1)(y + 3) = 2$. Если ученик застрял на «достраивании» — подскажите: «Вынесите y: $y(x - 1) + 3x = 5$, а $3x = 3(x - 1) + 3$».

---

11 38–41 мин

Задача 3: Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 4 даёт остаток 1, а при делении на 7 — остаток 4

Ответ: 109

Говорить: Первое подходящее — 25, период 28: $25 + 84 = 109$.

---

12 41–44 мин

Задача 4: Найдите наибольшее двузначное число, которое при делении на 3 даёт остаток 2, а при делении на 5 — остаток 3

Ответ: 98

Говорить: Подходит 8, период 15: $8, 23, \ldots, 83, 98$.

13 44–46 мин

Задача 5: Какой цифрой оканчивается 2^{2027}?

Ответ: 8

Говорить: $2027 = 4 \cdot 506 + 3$, третья в цикле $2, 4, 8, 6$.

14 46–49 мин

Задача 6: Число 813 умножили само на себя 1000 раз. Какой цифрой оканчивается результат?

Ответ: 3

Говорить: Ловушка формулировки: получилось 813^{1001}. $1001 = 4 \cdot 250 + 1$, цифра 3. Если ученик ответил 1 — он посчитал 813^{1000}.

15 49–52 мин

Задача 7: При каких натуральных n число $\dfrac{2n+9}{n+1}$ натуральное?

Ответ: $n = 6$

Говорить: $2 + \dfrac{7}{n+1}$, $n + 1 \geq 2$ — значит $n + 1 = 7$.

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Уравнение в целых — к произведению, все делители со знаками.
- Остатки: одно число подбором, дальше период.
- Последняя цифра: цикл длины 4, показатель по модулю 4.
- Дробь целая — выделить целую часть.

Говорить: Отметьте, какие из четырёх сюжетов ученик решает уверенно.

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на целые числа.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задачи 5, 11 и 20 из работы 2026 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Решите в целых числах $xy = 2x + y$ → $(2;\ 4), (3;\ 3), (0;\ 0), (-1;\ 1)$
2. Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 5 даёт остаток 2, а при делении на 4 — остаток 1 → 117
3. Найдите наименьшее трёхзначное число, которое при делении на 3 даёт остаток 1, а при делении на 7 — остаток 3 → 115
4. Какой цифрой оканчивается 3^{2026}? → 9
5. Какой цифрой оканчивается 529^{1000}? → 1
6. При каких натуральных n число $\dfrac{n+11}{n+1}$ натуральное? → $n = 1, 4, 9$
7. Какой цифрой оканчивается $2^{100} + 3^{100}$? → 7